आदर्श प्रश्न पत्र: विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

समय: 3 घंटे पूर्णांक: 28

निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

खंड क

1. 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है?

   (क) 40 मी/से (ख) 20 मी/से

   (ग) 30 मी/से (घ) 25 मी/से

2. एक कार 4 घंटे में 160 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है?

   (क) 64 किमी/घंटा (ख) 48 किमी/घंटा

   (ग) 40 किमी/घंटा (घ) 24 किमी/घंटा

3. मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है?

   (क) यकृत (ख) हृदय

   (ग) त्वचा (घ) फेफड़े

4. एक कार 3 घंटे में 120 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है?

   (क) 16 किमी/घंटा (ख) 48 किमी/घंटा

   (ग) 40 किमी/घंटा (घ) 64 किमी/घंटा

5. 1600 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 2 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है?

   (क) 1120 किग्रा प्रति घन मीटर (ख) 320 किग्रा प्रति घन मीटर

   (ग) 800 किग्रा प्रति घन मीटर (घ) 640 किग्रा प्रति घन मीटर

6. 4500 किग्रा द्रव्यमान वाली एक वस्तु का आयतन 5 घन मीटर है। उसका घनत्व क्या है?

(क) 900 किग्रा प्रति घन मीटर
(ख) 720 किग्रा प्रति घन मीटर
(ग) 1440 किग्रा प्रति घन मीटर
(घ) 360 किग्रा प्रति घन मीटर

7. 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है?

(क) 20 मी/से
(ख) 28 मी/से
(ग) 16 मी/से
(घ) 8 मी/से

8. 16 V की एक बैटरी को 8 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी?

(क) 1 A
(ख) 3 A
(ग) 4 A
(घ) 2 A

9. भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था?

(क) 1947
(ख) 1949
(ग) 1950
(घ) 1948

10. एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं?

(क) 364
(ख) 365
(ग) 366
(घ) 367

11. 18 V की एक बैटरी को 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से जोड़ा गया है। प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित होगी?

(क) 4 A
(ख) 3 A
(ग) 1 A
(घ) 5 A

12. एक कार 5 घंटे में 150 किमी चलती है। उसकी औसत चाल क्या है?

(क) 24 किमी/घंटा
(ख) 12 किमी/घंटा
(ग) 18 किमी/घंटा
(घ) 30 किमी/घंटा

13. प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन-सी गैस अवशोषित करते हैं?

(क) ऑक्सीजन (ख) हाइड्रोजन

(ग) कार्बन डाइऑक्साइड (घ) नाइट्रोजन

14. 10 संख्याओं का औसत 32 है। यदि संख्या 48 हटा दी जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा?

(क) 36 (ख) 12

(ग) 30 (घ) 48

15. भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा?

(क) महात्मा गांधी (ख) सरोजिनी नायडू

(ग) रवींद्रनाथ टैगोर (घ) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

खंड ख

17. मृदा अपरदन के दो कारणों का वर्णन कीजिए। [3 अंक]

18. ओम का नियम लिखिए और उसका सूत्र दीजिए। [5 अंक]